第二十八讲

作业：14-7(b),9(a),14,11,15-15

作业：14-5,16(b),17,19,21(a)

$\Delta l_3 = \frac{F_{N3} l}{EA} - \delta,$ 如何理解？

一、平面刚架空间受力

二、思考题讨论

利用基本系统 → 静不定结构的位移

三、例题

第二十八讲（1）

平面刚架空间受力分析

作业：14-7(b),9(a),14,11,15-15

第十四章　静不定问题分析

14.1 静不定问题

14.2 用力法分析静不定问题

14.3 对称与反对称问题分析

14.4 平面刚架空间受力分析

~~14.5 连续梁与三弯矩方程~~

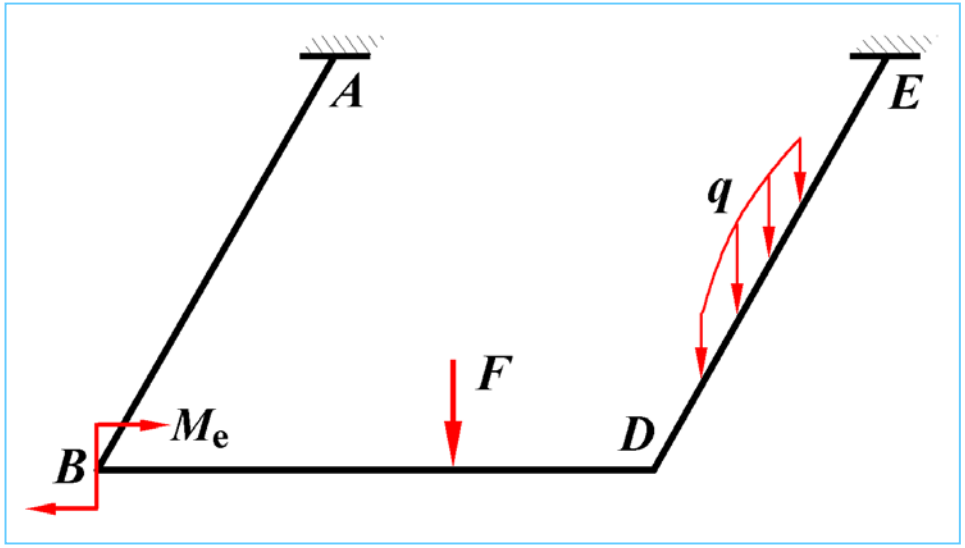
第十四章 静不定问题分析

14.4 平面刚架空间受力分析

1、平面刚架空间受力特征

2、受力分析

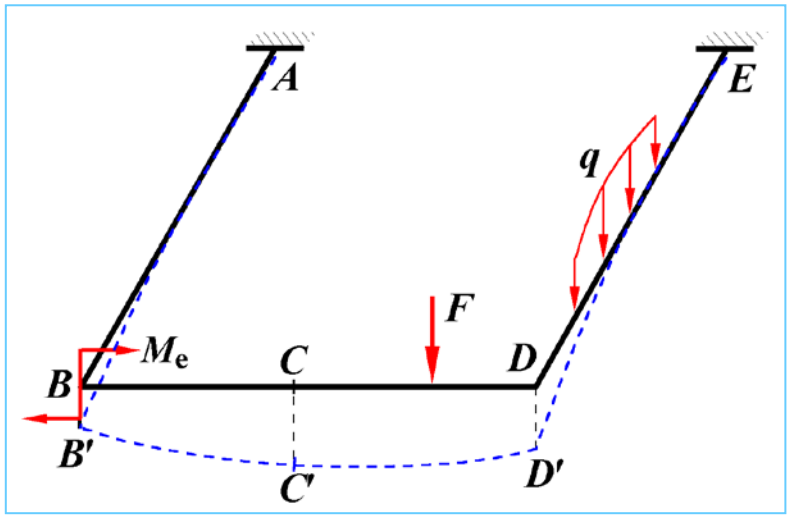
1、平面刚架空间受力特征

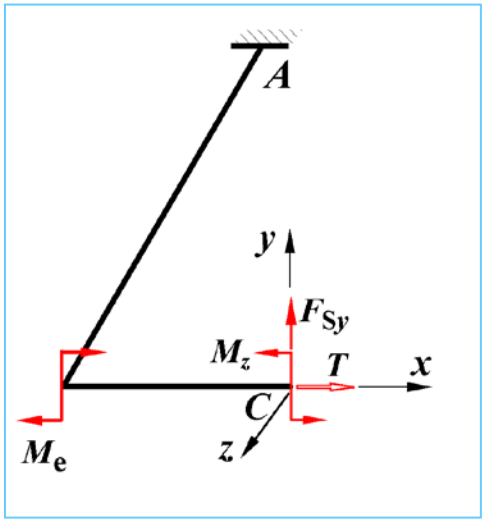


平面刚架　　轴线位于同一平面的刚架

空间受力　　所有外载荷均垂直于刚架的轴线平面

1、平面刚架空间受力特征





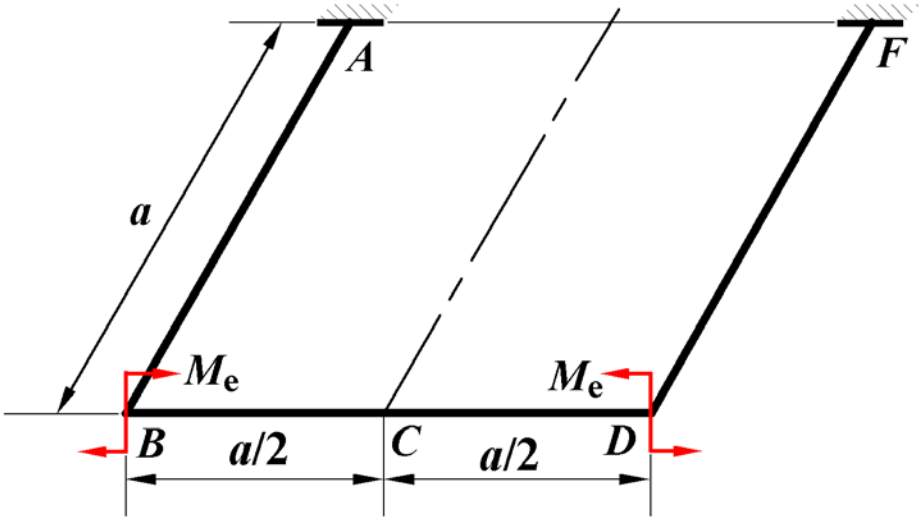
位移——小变形时，横截面形心在轴线平面内的位移（轴线的面内变形）忽略不计；

内力——轴线平面内的内力分量（轴力F_N、面内剪力 F_{Sz}与面内弯矩M_y）忽略不计；

反力——作用在轴线平面内的支反力与支反力偶矩忽略不计。

2、受力分析

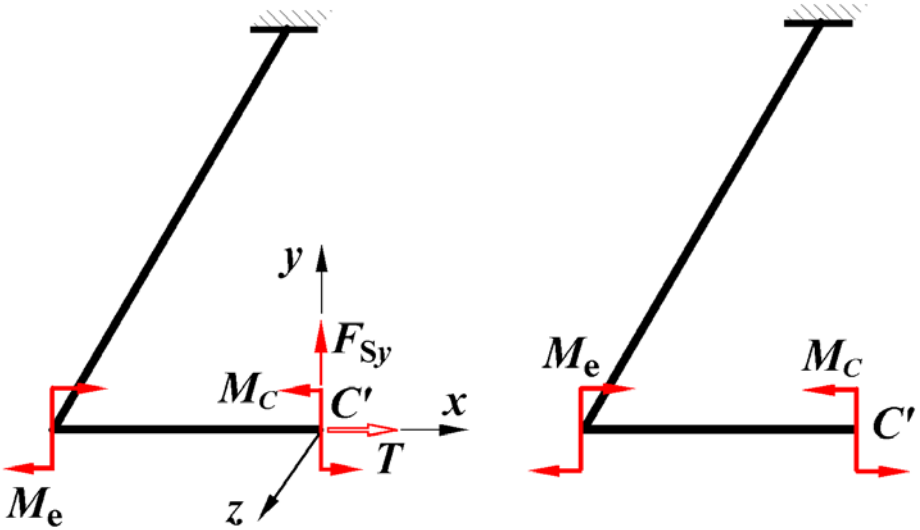
图示刚架，由等截面圆杆组成，材料常数E、G已知，求刚架内力。



1）问题分析

六度静不定

- 略去面内内力分量（轴力F_N、剪力F_{Sz}、弯矩M_y）；
- 对称载荷作用下，对称面上的剪力F_{Sy}和扭矩T为零；
- 一个多余未知力M_C .



$$\theta_C = 0$$

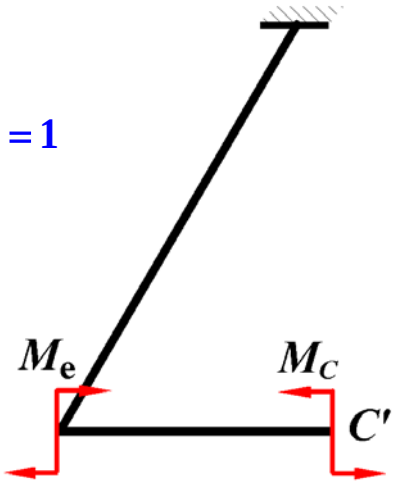
2、受力分析

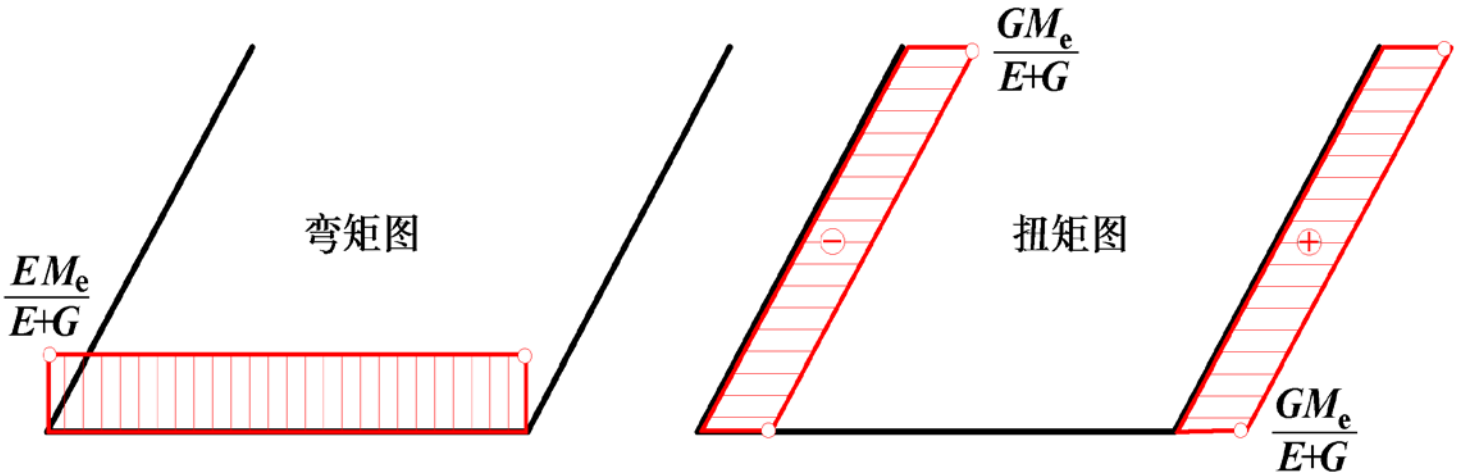
2）求内力

$$M(x_1)=M_C,\quad \frac{\partial M(x_1)}{\partial M_C}=1;\quad T(x_2)=M_C-M_e\quad \frac{\partial T(x_2)}{\partial M_C}=1$$

$$\theta_C=\int_0^{a/2}\frac{M(x_1)}{EI}\frac{\partial M(x_1)}{\partial M_C}\mathrm{d}x_1+\int_0^{a}\frac{T(x_2)}{GI_p}\frac{\partial T(x_2)}{\partial M_C}\mathrm{d}x_2=0$$

$$\frac{M_C}{EI}\frac{a}{2}+\frac{M_C-M_e}{GI_p}a=0 \quad\Rightarrow\quad M_C=\frac{E}{E+G}M_e$$





内力按刚度分配

本讲：平面刚架空间受力

下讲：疲劳、截面剪心